«Основы проектирования сети»

Сетевой инженер. ЦОД

● REC

Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно & слышно?

Коваль Дмитрий

Сетевой Архитектор VK

- 20 лет в IT
- Более 15 лет опыта работы в сфере сетевых технологий, с выполнением обязанностей инженера и архитектора в крупных компаниях. Последние 5 лет специализация — проектирование и построение сетевой инфраструктуры центров обработки данных. Обладает экспертной сертификацией одного из мировых лидеров в области сетевого оборудования. Имеет обширный опыт работы в таких отраслях, как финансовые технологии, нефтегазовый сектор и добыча полезных ископаемых. В работе применяются решения ведущих вендоров, включая Cisco, Huawei и Juniper.

@net_architect
it.s1ash@gmail.com
https://ine.su
https://mentor.ine.su

Правила вебинара

Активно
участвуем

Off-topic обсуждаем
в учебной группе **#канал группы**

Задаем вопрос
в чат или голосом

Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Карта курса

СТАРТ

Архитектура сети

VxLan

Построение сетей

Проектный модуль

ФИНИШ

Маршрут вебинара

- Знакомство
- Разделение сетей на логические уровни
- Адресация и оптимизация
- Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

Рассмотреть задачи и методы их решения при подключении хостов в ЦОД

Получить представление о принципах underlay и overlay

Изучить варианты адресации при построении сетей и способы оптимизации

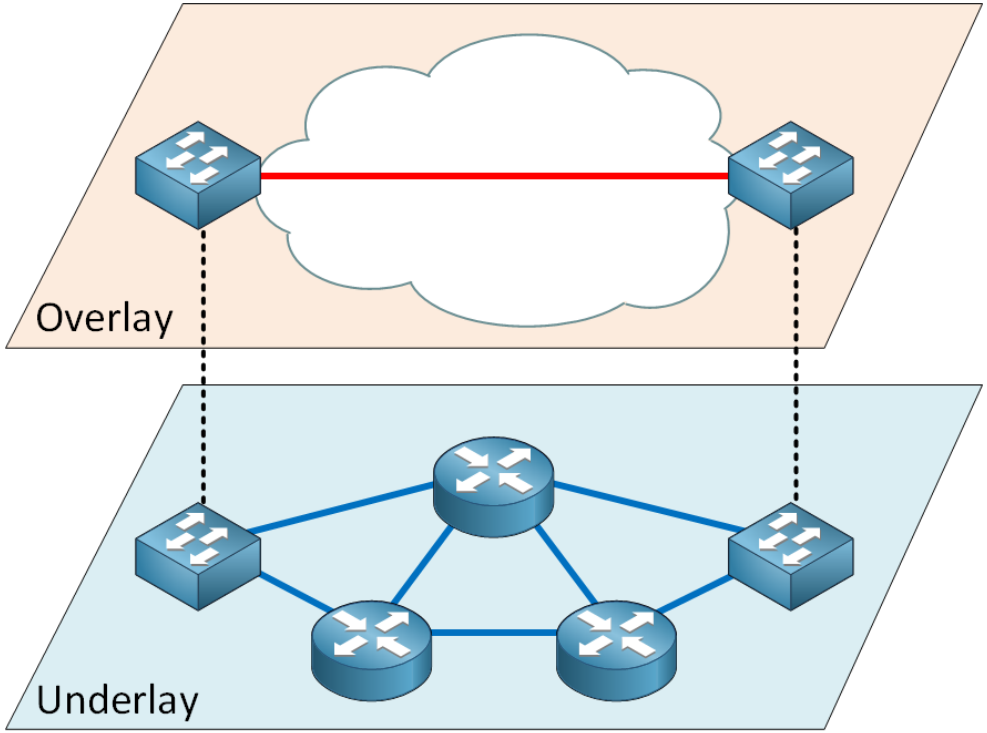
1. Разделение сетей на логические уровни

Разделение сетей на логические уровни
Underlay

Нижний, или Underlay – фундамент на который опирается сеть. Сюда входит L1- L3. На этом уровне располагаются протоколы маршрутизации, коммутация и вся физическая связь внутри сети.

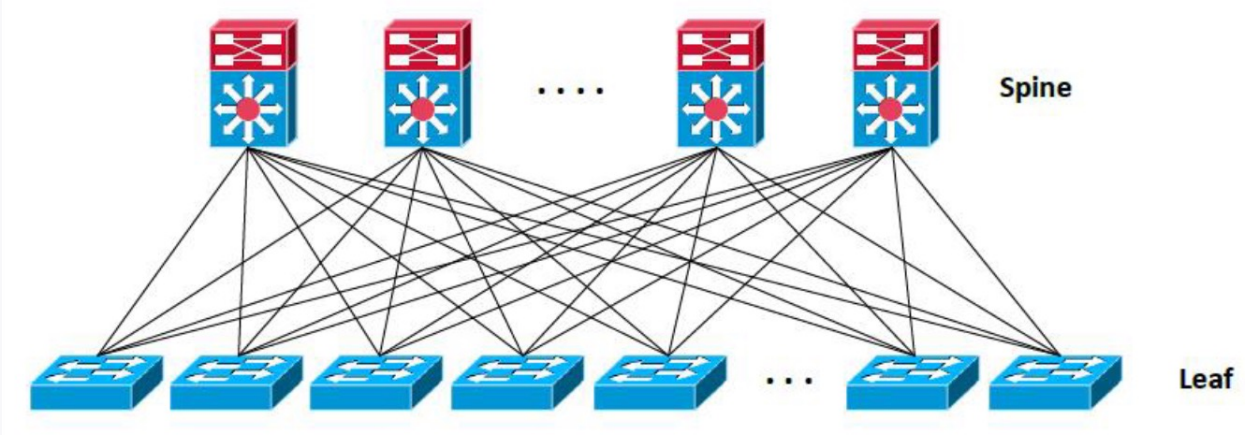
Верхий, или Overlay – уровень на который выносятся все сервисы. Тут подключаются хосты с использованием L2 или L3.

Можно сравнить эти 2 уровня с VPN туннелем. То что используется для построения туннеля, включая сам туннель – underlay. Все то, что идет внутри тоннеля – overlay.



Разделение сетей на логические уровни

Underlay



•Clos network.

•Только маршрутизация (не обязательно IP!) между узлами, нет MLAG (от доступа к агрегации), нет STP

•L2VPN, L3VPN, MLAG до хостов

Разделение сетей на логические уровни

Underlay

Разделение сетей на логические уровни

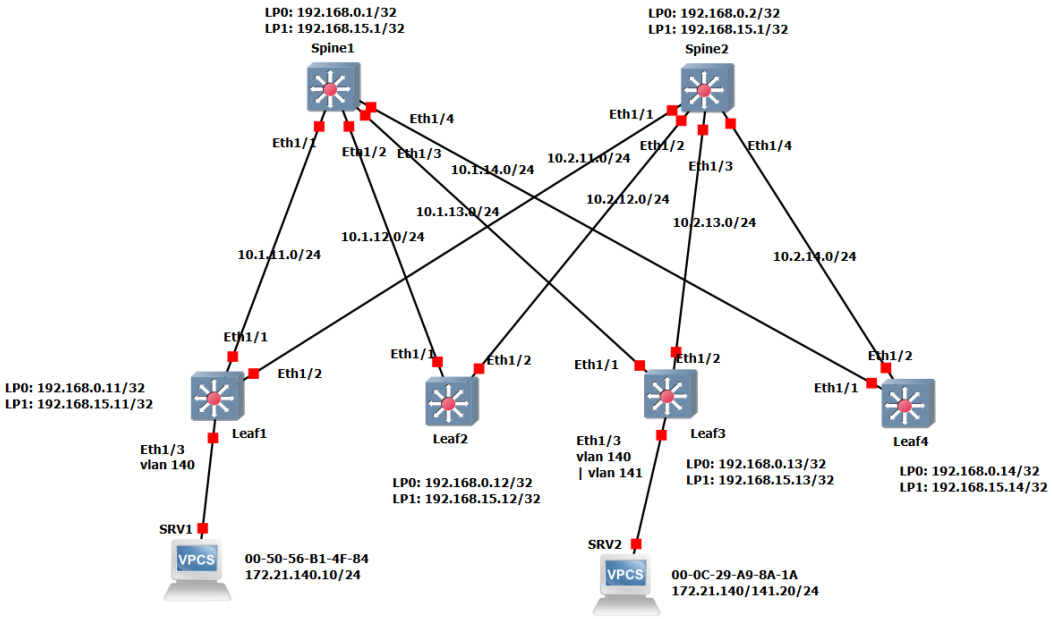
Underlay

Основная задача – знать как добраться от одной ноды до другой.

Внутри сети underlay только L3 связанность

Между устройствами в Underlay для обеспечения IP связанности используется:

- BGP
- OSPF
- ISIS
- EIGRP
- т.д.



Разделение сетей на логические уровни

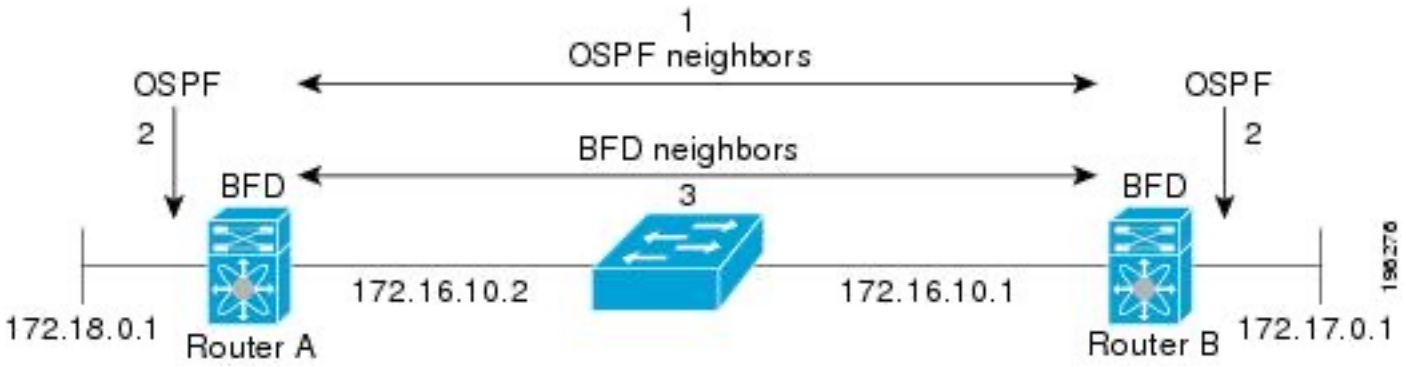
Underlay

Также сюда можно вынести все «вспомогательные» протоколы.

BFD, UDLD, VPC (MLAG), PIM*

Разделение сетей на логические уровни

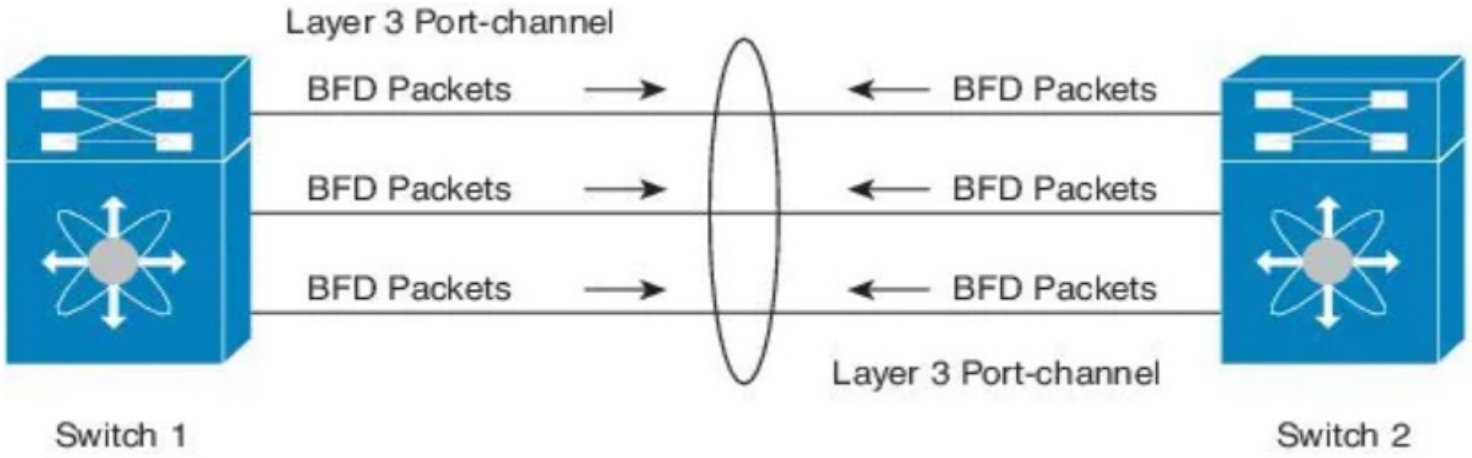
BFD (Bidirectional Forwarding Detection)



•RFC 5880/5881
•Применяется для быстрого определения доступности канала
•Использует UDP (src.port = 3784 или 4784, dst.port = 49152 – 65535)
•IPv4 и IPv6
•Аутентификация
•single-hop и multi-hop
• ~~Полезен~~ Имеет смысл в связке с различными протоколами (OSPF, IS-IS, BGP, PIM и т.д.)
•“Однонаправленный” BFD - BFD Echo Function

Разделение сетей на логические уровни

BFD (Bidirectional Forwarding Detection)



- MicroBFD - реализация BFD для LAG
- RFC 7130
- Позволяет установить минимальное кол-во активных линков

Разделение сетей на логические уровни

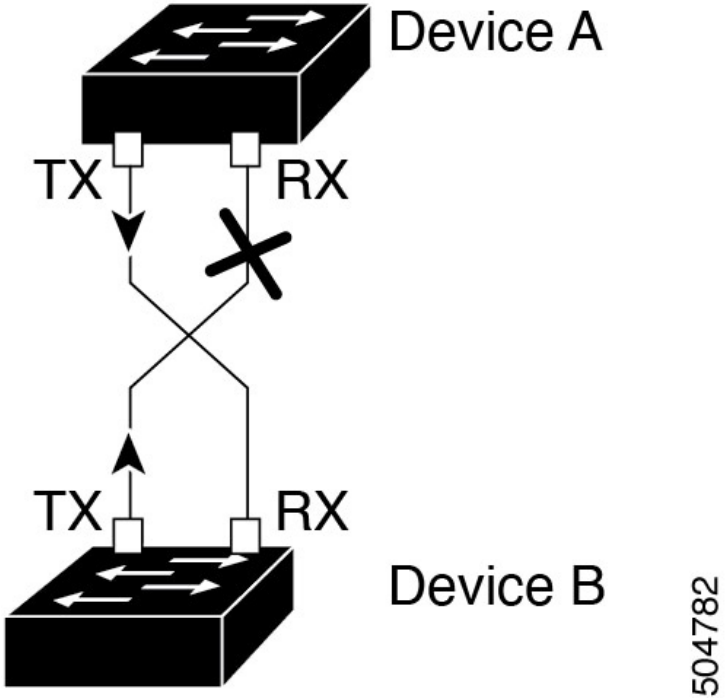
BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

- Де-факто стандартом для single-hop являются таймеры 100ms tx/rx и multiplier x3
- Разные таймеры устройства выберут самый «долгий»
- Для снижения нагрузки на CPU «no ip redirect»

Разделение сетей на логические уровни

BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

- Автоматическое обнаружение потери двухсторонней коммуникации
- Cisco proprietary (тем не менее описан в RFC 5171)
- Применяется как на оптических так и на медных линках
- Должен быть включён с обеих сторон



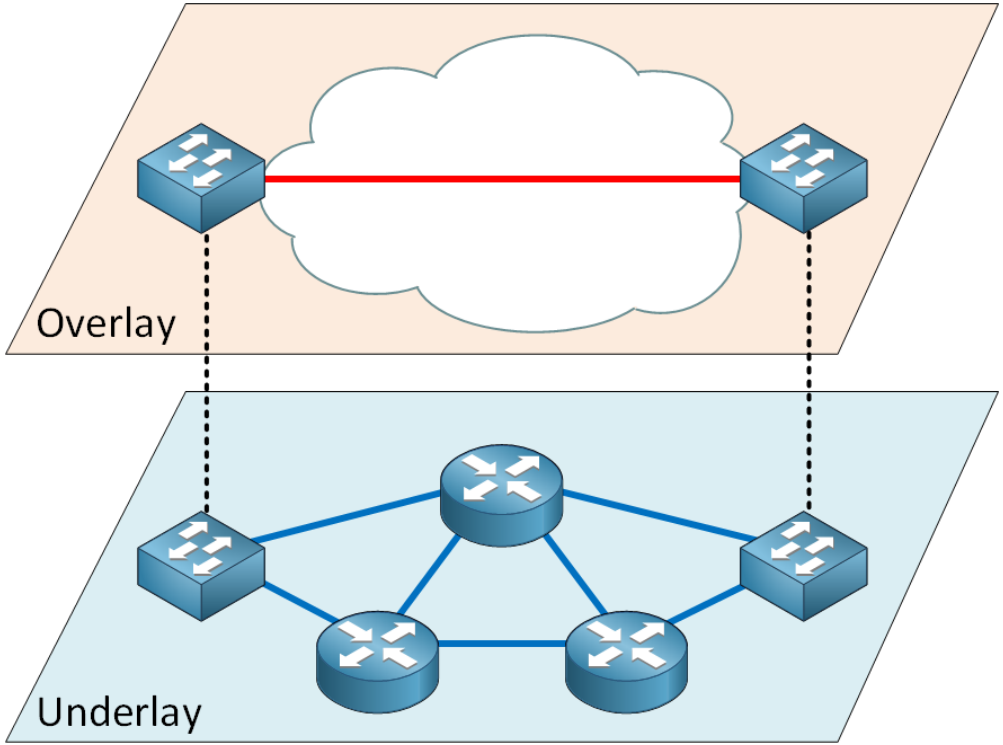
Вопросы?

Цель этого этапа: продемонстрировать студентам, как делать что-то в реальном времени (например, писать код). Студенты наблюдают.

Разделение сетей на логические уровни

Overlay

Основная задача – связность хостов друг с другом.

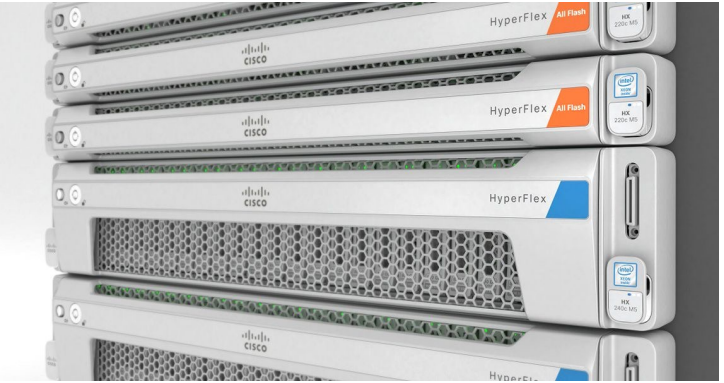


Разделение сетей на логические уровни

Overlay

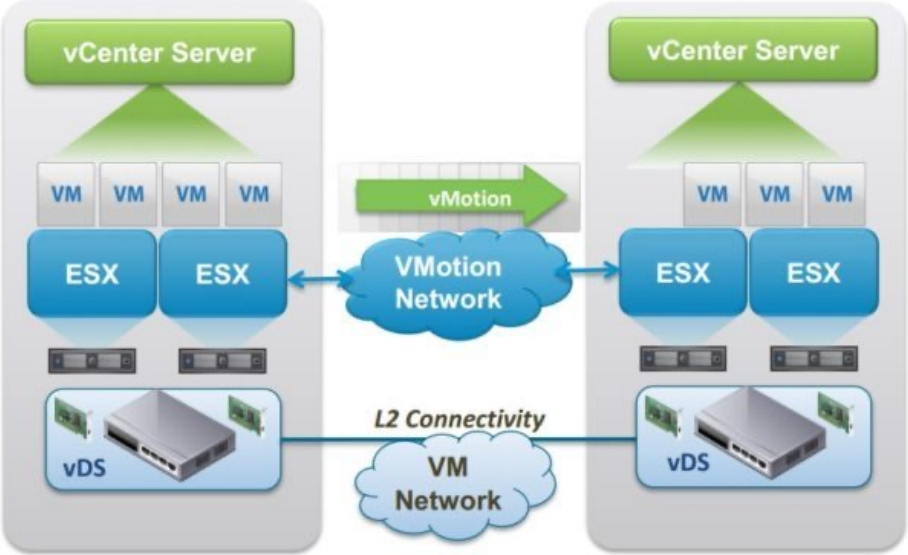
•Хосты – любые устройства, которые являются оконечными и коммуницируют с другими подобными

•Это могут быть серверы с запущенным front или back, гиперконвергентные системы, хранилища данных, **виртуальные машины**.



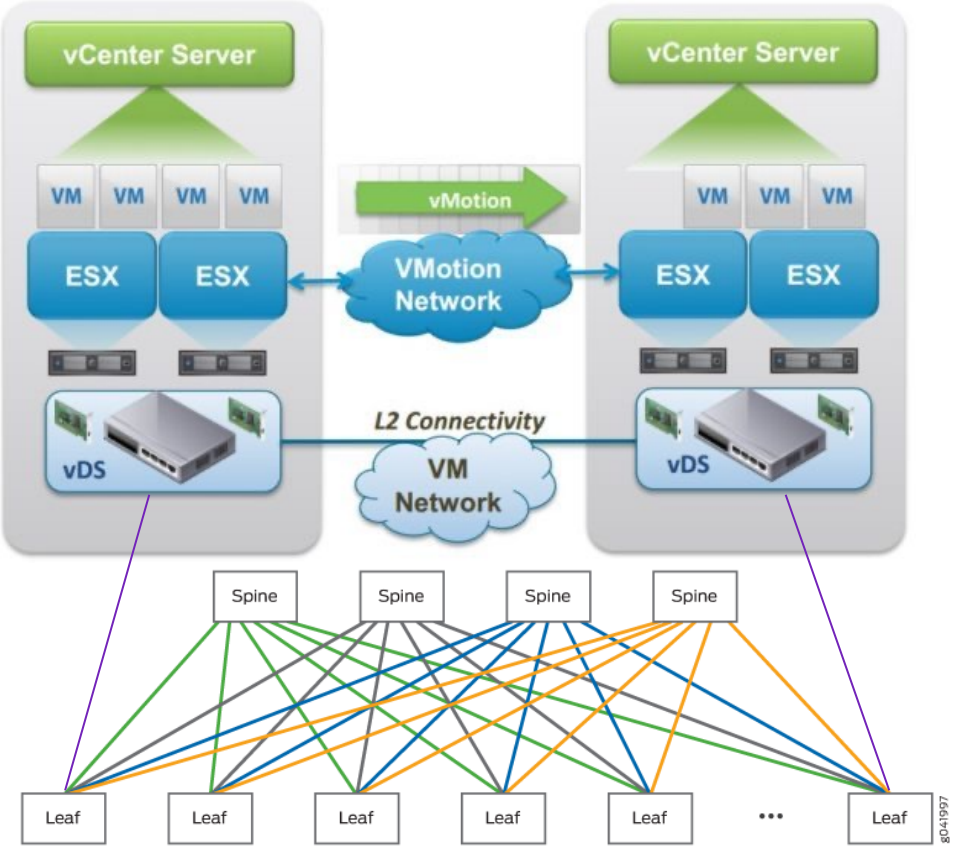
Разделение сетей на логические уровни

Overlay



Разделение сетей на логические уровни

Overlay



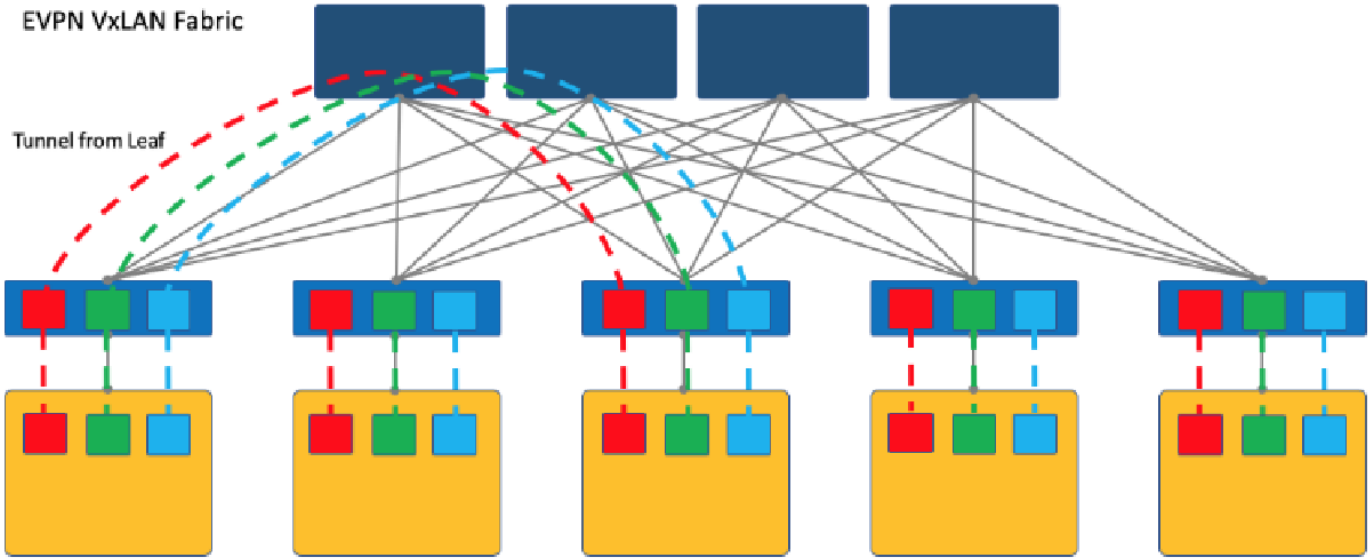
Разделение сетей на логические уровни

Overlay

Network Based:

•Железо должно поддерживать технологию

•Повышенные требования к MAC\TCAM-таблице для ToR коммутаторов



Разделение сетей на логические уровни

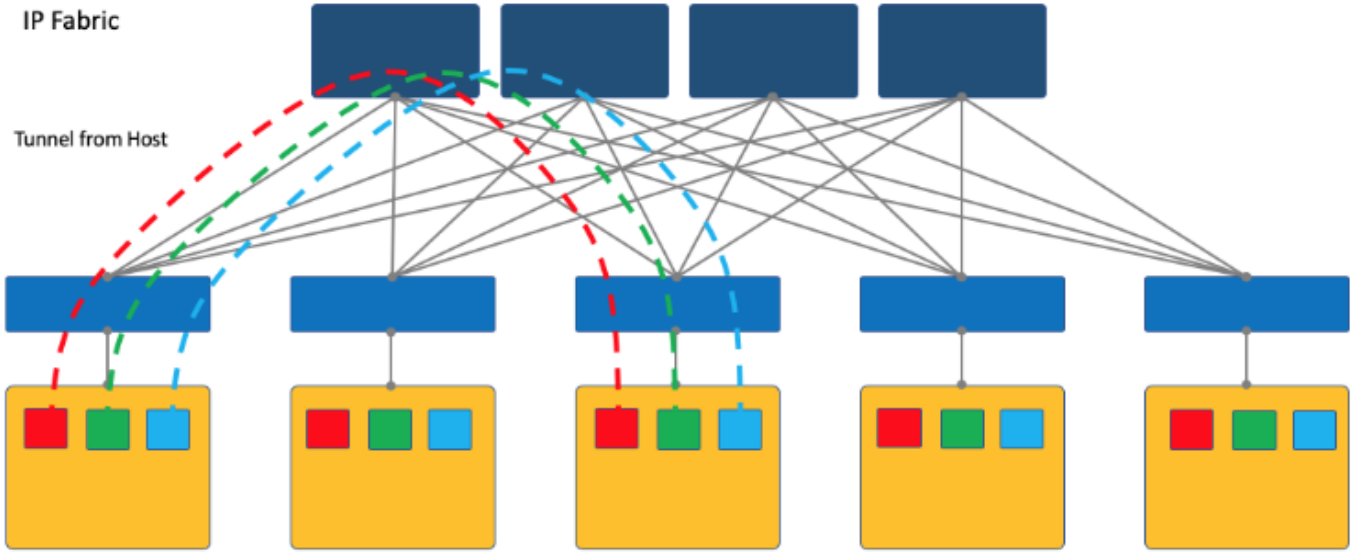
Overlay

Host Based:

•Нет информации о топологии сети (но и завышенных требований к сети)

•Возможные проблемы с производительностью, так как процесс инкапсуляции/декапсуляции выполняет сам хост

•NSX-T\V, OpenStack OVS\OVN, Calico\Cilium (K8S)



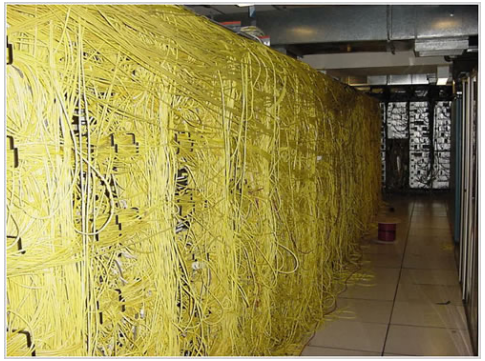
Вопросы?

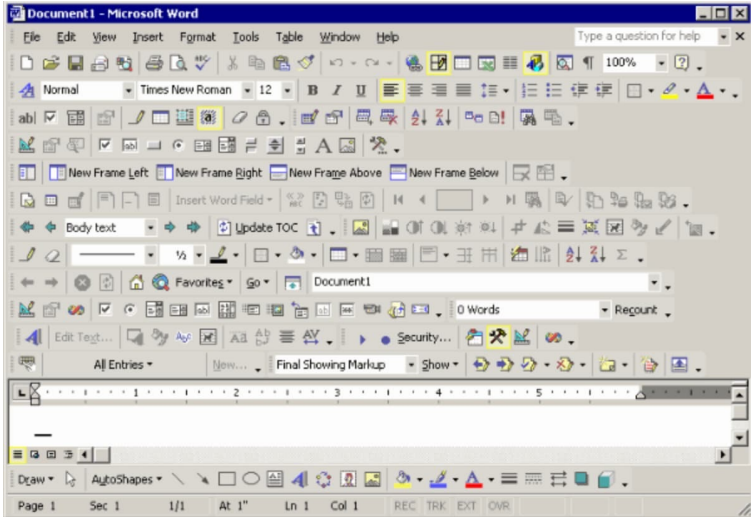
Цель этого этапа: продемонстрировать студентам, как делать что-то в реальном времени (например, писать код). Студенты наблюдают.

2. Адресация и оптимизация

Адресация и оптимизация

Design matters





Адресация и оптимизация

IP plan

p2p - /30, /31 или unnumbered

loopback - /32

Например:

IP = 10.Dn.Sn.X/31, где:
Dn – номер ЦОДа,
Sn – номер spine,
X – значение по порядку,

Dn для DC1 = 0 – 7, где
0 – loopback1
1 – loopback2
2 – p2p links
3 – reserved
4-7 – services

10.0.1.0/32 - loopback1 spine1
10.1.1.3/32 - loopback2 leaf3
10.2.2.4/31 - p2p link between spine 2 and leaf 3
10.4.0.0/14 - summary for services

Рекомендация для больших сетей – выделяйте адреса подряд, учитывая только суммаризацию

Адресация и оптимизация

Unnumbered

- Позволяет использовать адрес активного интерфейса на любой другом, где активирован функционал unnumbered
- Изначально реализован для p2p интерфейсов типа serial
- Требует наличия как минимум одного активного интерфейса
- Для BGP* использует dynamic AS range и link-local

* Не поддерживается iBGP и eBGP multihop

Адресация и оптимизация

Unnumbered

Плюсы

- Поддерживается OSPF / IS-IS / eBGP
- Упрощает настройку сети на этапе day-0, day-1, day-2
- Позволяет экономить адресное пространство
- Снижает риск «ошибки»

Адресация и оптимизация

Unnumbered

Минусы

- Не поддерживается iBGP, PIM, BFD!!!
- Усложняет траблшутинг сети
- Не позволяет иметь in-band management*
- Некоторые реализации SNMP требуют наличия IP

Вопросы?

Цель этого этапа: продемонстрировать студентам, как делать что-то в реальном времени (например, писать код). Студенты наблюдают.

Подведём итоги занятия

Вопросы для самопроверки

Отличие underlay от overlay?

Для чего используется BFD?

Как вы считаете, стоит ли использовать unnumbered?

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

Мы читаем все ваши сообщения
и берем их в работу ✏️❤️